

Rojgar with Ankit

PART #4

अनुपात और समानुपात

C & D Rule :-

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{5}{3}$$

↓

$$3a + 3b = 5a - 5b$$

$$12a = 8b$$

$$a:b$$

$$a:b$$

$$4:1$$

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{8}{5}$$

$$x:y \rightarrow$$

$$\frac{x}{y} = \frac{8+5}{8-5} = \frac{13}{3}$$

$$\frac{5x+3y}{5x-3y} = \frac{10}{3} \Rightarrow \frac{5x}{3y} = \frac{10+3}{10-3} = \frac{13}{7}$$

$$(x:y) \rightarrow \left(\frac{x}{y} = \frac{39}{35} \right)$$

$$\left(\frac{3a-2b}{3a+2b} = \frac{7}{13} \right) \quad (3a+2b)$$

$$\boxed{a:b} \quad \frac{3a+2b}{3a-2b} = \frac{13}{7}$$

↓

$$\frac{3a}{2b} = \frac{13+7}{13-7} = \frac{20}{6}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{40}{10} = \frac{20}{5}$$

$$\frac{2x}{3y} \times x = \frac{5}{2} \quad (\text{निरक्ष गुणा})$$

$$\frac{x}{y} = \frac{15}{4}$$

23- यदि $(7x+y):(7x-y) = 7:2$, तो $x:y$ का मान क्या है?

$$\frac{7x+y}{7x-y} = \frac{7}{2}$$

c & Rule

$$\frac{7x}{y} = \frac{7+2}{7-2} = \frac{9}{5}$$

a - 9:35

b - 11:42

c - 6:41

d - 17:52

$$\frac{x}{y} = \frac{9}{35}$$

24- यदि $\frac{5x+3y}{5x-3y} = \frac{7}{3}$, तो $x:y$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{5x}{3y} = \frac{7+3}{7-3} = \frac{10}{4}$$

a - 5:3

b - 3:2

c - 3:5

d - 2:3

$$\frac{x}{y} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2}$$

25- यदि $(x-y):(x+y) = 3:2$ है, तब $(x^2+y^2):(x^2-y^2)$ क्या होगा?

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{5+1}{5-7} = \frac{6}{-2}$$

$$\frac{(3^2+2^2):(3^2-2^2)}{(9+4):(9-4)} = \frac{13:5}{13:5}$$

a - 13:5

b - 16:1

c - 25:9

d - 8:17

$$x:y = 3:2$$

26- यदि $(m+y) : (m-y) = 3:2$ है तब $(m^2+y^2) : (m^2-y^2)$ क्या होगा?

(C) — 13:12

$$\frac{m+y}{m-y} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{m}{y} = \frac{3+2}{3-2} = \frac{5}{1}$$

$$(5^2+1^2) : (5^2-1^2)$$

$$26 : 24$$

$$13 : 12$$

Type-IV :-

concept :-

$$A = 25 \quad B = 15$$

$$A : B$$

$$25 : 15$$

$$(5) \times 5 : (5) \times 3 \text{ (common 5 cut)}$$

$$5 : 3$$

$$A : B$$

$$2 : 5$$

$$2 \times R$$

$$5 \times R$$

$$(2R)$$

$$(5R)$$

→ वास्तविक सं०

24- एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर ज्ञात करें।

$$M : S$$

$$5 : 4$$

$$(5R) + (4R)$$

$$9R = 135$$

$$R = 15$$

$$5 \times 15 = 75 \text{ — मोहन}$$

$$4 \times 15 = 60 \text{ — सोहन}$$

(A) — 75

28- A, B, और C के वेतन में $\frac{3}{4} : \frac{6}{5} : \frac{4}{3}$ के अनुपात में हैं। A और B का वेतन मिलाकर 40,500 रुपये हैं। A का वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है।

$$A : B : C$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{6}{5} \times \frac{4}{3} (\times 4 \text{ (LCM 30)})$$

$$45 : 36 : 40 \text{ (5 व्यापक)}$$

$$\textcircled{A} - 12.5\%$$

$$\frac{5}{40} \times 100 = 12.5 \text{ (40 } \rightarrow 8 \rightarrow 2)$$

$$= 12.5\%$$

Note:- a, b से कितने % ज्यादा है। ↓

40, 50 से कितने % कम है। (10 कम)

$$\frac{10}{50} \times 100 = 20\%$$

29- तीन पहरों का योगफल 12580 है पहले और दूसरे पहर के बीच का अनुपात 13:14 है तथा दूसरे और तीसरे पहर के बीच का अनुपात 15:16 है। पहले और अंतिम पहर के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

$$a : b : c$$

$$13 : 14$$

$$15 : 16$$

$$\hline 195 : 210 : 224$$

$$195R \quad 210R \quad 224R$$

$$\rightarrow 29R$$

$$629R = 12580$$

$$R = \frac{12580}{629} = 20$$

$$29R = 29 \times 20 = 580$$

$$\textcircled{A} - 580$$

30- 3 संख्याओं का योग 392 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी सं० कौन सी होगी?

$$a : b : c$$

$$2 : 3$$

$$5 : 8$$

$$\textcircled{B} - 120$$

$$10 : 15 : 24$$

$$10R \quad 15R \quad 24R$$

$$\text{योग} = 49R = 392$$

$$R = \frac{392}{49} = 8$$

$$\text{दूसरी सं०} \rightarrow 15R \rightarrow 15 \times 8 = 120$$

31- व्यर्थ 4, 06, 436 को A, B और C के बीच विभाजित किया गया है जैसे A और B के बीच का अनुपात 2:3 और B और C के बीच का अनुपात 1:2 है। C का हिस्सा क्या है?

$$A : B : C$$

$$2 : 3$$

$$1 : 2$$

$$\textcircled{B} - 2, 21, 856$$

$$2 : 3 : 6$$

$$2R \quad 3R \quad \textcircled{6R}$$

$$11R = 406736$$

$$R = \frac{406736}{11} = 36976$$

32- ₹ 49 की कुल राशि A, B और C के बीच वितरित की जाती है। A को B से ₹ 5 अधिक मिलते हैं और B को C से ₹ 4 अधिक मिलते हैं। उनके शेयरों का अनुपात क्या है?

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ R+4+5 & R+4 & R \\ R+9 & & \end{array}$$

⑥ — 21 : 26 : 12

$$R+9 + R+4 + R = 49$$

$$3R + 13 = 49$$

$$3R = 36$$

$$R = \frac{36}{3} = 12$$

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 12+9 & 12+4 & 12 \\ 21 & 26 & 12 \end{array}$$

1. If $(5x+y) : (5x-y) = 9 : 7$, then what is the value of $x : y$?

यदि $(5x+y) : (5x-y) = 9 : 7$ है, तो $x : y$ का मान क्या है?

- (a) 5 : 8
- (b) 8 : 5
- (c) 9 : 7
- (d) 7 : 9

2. If $(3x+2y)/(3x-2y) = 11/5$, then find $x : y$.

यदि $(3x+2y)/(3x-2y) = 11/5$ है, तो $x : y$ ज्ञात करें।

- (a) 9 : 16
- (b) 11 : 5
- (c) 8 : 3
- (d) 16 : 9

3. If $(x+y) : (x-y) = 7 : 3$, then find $(x^2+y^2) : (x^2-y^2)$.

यदि $(x+y) : (x-y) = 7 : 3$ है, तो $(x^2+y^2) : (x^2-y^2)$ ज्ञात करें।

- (a) 29 : 21
- (b) 21 : 29
- (c) 25 : 4
- (d) 5 : 2

4. If $(x+y) : (x-y) = 4 : 1$, then $(x^2+y^2) : (x^2-y^2) = ?$

यदि $(x+y) : (x-y) = 4 : 1$ है, तो $(x^2+y^2) : (x^2-y^2) = ?$

- (a) 8 : 17
- (b) 5 : 3
- (c) 17 : 8
- (d) 25 : 9

5. The scores of Ram and Shyam are in the ratio 7 : 5. If the total score is 144, find Ram's score.

Ram और Shyam के स्कोर 7 : 5 के अनुपात में हैं। यदि कुल स्कोर 144 हो, तो Ram का स्कोर ज्ञात करें।

- (a) 84
- (b) 60
- (c) 72
- (d) 96

6. The salaries of A, B, C are in the ratio $(1/2) : (2/3) : (3/4)$. By what percent is C's salary higher than A's?

A, B, C के वेतन $(1/2) : (2/3) : (3/4)$ के अनुपात में हैं। C का वेतन, A से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 33%
- (b) 25%
- (c) 40%
- (d) 50%

7. The sum of three terms is 4300. First : second = 7 : 8 and second : third = 9 : 10. Find the difference between the first and last term.

तीन पदों का योग 4300 है। पहले : दूसरे = 7 : 8 और दूसरे : तीसरे = 9 : 10। पहले और अंतिम पद का अंतर ज्ञात करें।

- (a) 320
- (b) 340
- (c) 360
- (d) 300

8. The sum of 3 numbers is 875. First : second = 3 : 4 and second : third = 6 : 7. Find the third number.

3 संख्याओं का योग 875 है। पहली : दूसरी = 3 : 4 और दूसरी : तीसरी = 6 : 7। तीसरी संख्या ज्ञात करें।

- (a) 225
- (b) 300
- (c) 350
- (d) 375

9. Rs. 1,53,000 is divided among A, B and C such that A : B = 3 : 4 and B : C = 2 : 5. Find C's share.

₹1,53,000 को A, B और C में इस प्रकार बाँटा गया कि A : B = 3 : 4 और B : C = 2 : 5। C का हिस्सा ज्ञात करें।

- (a) 90,000
- (b) 36,000
- (c) 27,000
- (d) 1,20,000

10. ₹2400 is distributed among P, Q, R. P gets half of (Q+R) and Q gets one-third of (P+R). Find R's share.

₹2400 को P, Q, R में बाँटा गया। P को $(Q+R)$ का आधा और Q को $(P+R)$ का एक-तिहाई मिलता है। R का हिस्सा ज्ञात करें।

- (a) 800
- (b) 1000
- (c) 600
- (d) 1200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	A	C	A	D	B	C	A	B

हल 1) $(5x+y):(5x-y)=9:7$

$$C \& D \rightarrow \frac{5x}{y} = \frac{9+7}{9-7} = \frac{16}{2} = 8$$

$$x : y = 8 : 5$$

(b) $8 : 5$

हल 2) $(3x+2y):(3x-2y)=11/5$

$$C \& D \rightarrow \frac{3x}{2y} = \frac{11+5}{11-5} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$

$$9x = 16y$$

$$x : y = 16 : 9$$

(d) $16 : 9$

हल 3) $(x+y):(x-y)=7:3$

$$\frac{x}{y} = \frac{7+3}{7-3} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$x=5, y=2 \rightarrow (25+4):(25-4)$$

$$= 29 : 21$$

(a) $29 : 21$

हल 4) $(x+y):(x-y)=4:1$

$$\frac{x}{y} = \frac{4+1}{4-1} = \frac{5}{3}$$

$$x=5, y=3 \rightarrow (25+9):(25-9)=34:16$$

$$= 17 : 8$$

(c) $17 : 8$

हल 5) Ram:Shyam = 7:5, कुल=144

$$7R+5R = 12R = 144 \rightarrow R=12$$

$$Ram = 7R = 84$$

(a) 84

हल 6) वेतन $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$

$$\times LCM 12 \rightarrow A:B:C = 6:8:9$$

$$C, A \text{ से ज्यादा} = \frac{9-6}{6} \times 100$$

$$= 50\%$$

(d) 50%

हल 7) योग=4300, 7:8 व 9:10

$$LCM(8,9)=72 \rightarrow a:b:c = 63:72:80$$

$$1 \text{ भाग} = \frac{4300}{215} = 20$$

$$\text{अंतर} = (80-63) \times 20 = 340$$

(b) 340

हल 8) योग=875, 3:4 व 6:7

$$\rightarrow a:b:c = 9:12:14$$

$$1 \text{ भाग} = \frac{875}{35} = 25$$

$$\text{तीसरी} = 14 \times 25 = 350$$

(c) 350

हल 9) ₹153000, A:B=3:4, B:C=2:5

$$\rightarrow A:B:C = 3:4:10 \text{ (योग 17)}$$

$$1 \text{ भाग} = \frac{153000}{17} = 9000$$

$$C = 10 \times 9000 = 90,000$$

(a) $90,000$

हल 10) ₹2400, $P = \frac{1}{2}(Q+R)$, $Q = \frac{1}{3}(P+R)$

$$\text{योग} = 3P \rightarrow P = 800$$

$$\text{योग} = 4Q \rightarrow Q = 600$$

$$R = 2400 - 800 - 600 = 1000$$

(b) 1000